



SCIENTIFIC BULLETIN
PHYSICAL AND
MATHEMATICAL RESEARCH

ILMIY HABARNOMA
FIZIKA-MATEMATIKA
TADQIQOTLARI

2025
VOLUME 7
ISSUE 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДКОЛЛЕГИИ

Зайнобидинов Сирожиддин – доктор физико-математических наук (DSc), профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДКОЛЛЕГИИ

Акбаралиев Бахтиёржон Бакирович – доктор технических наук (DSc), ректор Андижанского государственного университета им. З.М. Бобура.

ФИЗИКА

Утамурадова Шарифа Бекмурадовна – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Маматкаримов Одилжон Охундедаевич – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Наманганского инженерно-технологического института.

Олимов Хусниддин Косимович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Физико-технического института НПО «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан.

Каримов Иброхим Набиевич – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

Тургунов Нозимжон Абдуманнопович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Исмаилов Канатбай Абдреймович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Каракалпакского государственного университета.

Каражанов Смагул — доктор физико-математических наук (DSc), старший научный сотрудник отдела солнечной энергетики Института энергетических технологий, Кьеллер, Норвегия.

Рембеза Екатерина Станиславовна – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Воронежского государственного университета.

Вайткус Юозас Юозович – доктор физико-математических наук (DSc), академик Академии наук Литвы.

Абдужабборов Ахмаджон – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Института астрономии Академии наук Республики Узбекистан.

Бобоев Акрамжон Йулдашбоевич – доктор физико-математических наук (DSc), декан Физико-технического факультета Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

Курбанов Азизжон Обитжонович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

Мадаминов Хуршиджон Мухамедович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

ТЕХНИКА

Мамадалимов Абдугафур Тишабаевич – доктор физико-математических наук (DSc), академик Академии наук Республики Узбекистан.

Содилов Илхом Исмаилович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Ашуров Хотам Бахронович – доктор технических наук (DSc), профессор Института ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова Академии наук Республики Узбекистан.

Далиев Хожакбар Султанович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Ташкентского филиала Федерального государственного бюджетного высшего образовательного учреждения «Национальный исследовательский университет» МЭИ.

Алиев Раимжон Усмонович – доктор технических наук (DSc), профессор Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

Юлдашев Носиржон Хайдарович – доктор технических наук (DSc), профессор Ферганского политехнического института.

Касимахунова Анора Мамасодиковна – доктор технических наук (DSc), профессор Ферганского государственного университета.

Тагаев Марат Баймуратович – доктор технических наук (DSc), профессор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

Мансуров Хатамжон Жураевич – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

МАТЕМАТИКА

Арзикулов Фарходжон Нейматович – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Андижанского государственного университета имени З.М.Бобура.

Кайгородов Иван – доктор физико-математических наук (DSc), профессор университета Beira Interior, Ковилян, Португалия.

Xabier Garcia Martinez – доктор физико-математических наук (DSc), профессор университета Vigo, Испания.

Каримжанов Икболжон Абдулазизович – PhD по физико-математическим наукам, доцент Андижанского государственного университета.

Муллажонов Рустамжон Вахобжонович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М.Бобура.

Ибайдуллаев Туланбой Турсунбоевич – кандидат физико-математических наук, доцент Математического факультета, Андижанского государственного университета имени З.М.Бобура.

Умрзаков Нодирбек Мухаммадович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М.Бобура.

Ахмедов Одилжон Сойибжонович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М.Бобура.

ИНФОРМАТИКА

Расулов Акбарали Махаматович – доктор физико-математических наук (DSc), Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Махкамов Мадаминжон Комилович – кандидат физико-математических наук, доцент Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

Дадабаев Сардорбек Усманович – PhD по физико-математическим наукам, доцент Андижанского государственного университета.

Худойбергенов Мирзоали Уразалиевич – доктор физико-математических наук (DSc), профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Редактор:

Махмудов Хушрўйбек Абдулазизович – PhD по физико-математическим наукам Андижанского государственного университета имени З.М. Бобура.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Физика

S.Z. Zaynabidinov, B.D. G'ulomov, M.M. Xotamov, S.H. Ibroximov. Shisha tagliklarga o'stirilgan ZnO:Al yupqa plyonkalarining optik xususiyatlariga termik ishlov berish haroratining ta'siri.....	6
А.М. Расулов, Н.И. Иброхимов*, Ж.М. Ходжиматов, А.Г. Тухтасинов Моделирование процесса осаждения многоатомных кластеров серебра-кобальта на поверхность кристалла серебра.....	10
N.Turg'unov, B.Ergashev, Q.Musayev, A.Botirjonov Diffuziyadan keyin sovitish tezliklarini Si<Ni> ning elektrofizik hossalari tasiri	15
A.M. Sultanov, Kh. N. Bozorov Study of the influence of Ag mixture on lightly doped p ⁰ -n ⁰ heterojunctions and devices based on them.....	18
T.M.Азимов Nikel bilan legirlangan Bi _{0,5} Sb _{1,5} Te ₃ termoelektrik materiallarning elektrofizik xossalari.....	21
Sh. Abdullaev, S. Otajonov, J. Bokirov Kadmiy tellurid, kremniy oksidi va boshqariladigan xususiyatlarga ega kristall kremniy asosidagi yarimo'tkazgich elementini matematik modellashirish.....	26
K.I.G'aynazarova, D.Yusupova, B.Omonov Ikkilamchi qotishmalarining kristall tuzilishi.....	31
D.A. Yusupova, S. Sirojiddinova, Q.Gaynazarova Bi ₂ Te ₃ kristallarida atomlararo bog'lanishlar va elektron tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari.....	36
Sh.A.Maxmudov, B.U.Omonov, K.I.G'aynazarova Vismut va surma xalkogenidlari asosidagi yupqa pardali elementlarning zeebek koeffitsientini harorat gradientiga bog'liqligini to'rt zond usuli yordamida o'rganish.....	44
X.J. Mansurov, M.B. Rasulova, M.A. Zulunova, M.M. Xotamov, S.H. Ibroximov, J.S. Madaminjonov. SnO ₂ Metall oksid plyonkalarining gazga sezgirlikxususiyatlarini haroratga bog'liqligi.....	51
M.B.Rasulova, M.O.G'ofurjonova, S.H.Ibroximov Structural, electrical and optical properties of nickel-doped zinc oxide.....	55
A.Курбанов, С.Бакирова Электрофизические свойства кремния в зависимости от кластеров примесных атомов.....	62
U.O. Kutliyev, O.A. Sattarova Kr ⁺ ionlarining qora fosfor sirtidan kichik burchaklarga sochilishini tadqiq qilish.	66
X. Madaminov, G. Xolyigitova, A. Ikromov, A.Abdurahmonov, G. Teshaboyeva. Yarimo'tkazgichli tuzilmalarda injeksion kambag'allashish effekti.....	73
X.A. Махмудов, З. Мадаминова, М.А. Қўзибоева ZnO металлооксид қатламининг оптик ҳossalari.....	77

Техника

R. Aliev, M. Komilov, S. Aliyev, J. Ziyoidtinov, N. Mirzaalimov Bir va ikki tomonlama sezgir quyosh elementlarini solishtirish.....	81
X.S. O'sarov.	

Soploli reaktiv gidroturbinaga ega bo'lgan mikro-ges ning iqtisodiy samaradorligi tahlili.....	87
X.J.Mansurov, B.M.Ergashev, G'.G'. Tojiboyev, J.S.Madaminjonov Xoll effektining haroratga bog'liqligini modernizatsiyalangan elektron qurilma yordamida tadqiq qilish.....	92
N. Yunusaliyev, F. Abdulxayev, G. Tojiboyev Atom kuch mikroskopi: yarim o'tkazgichlar sohasida sirt morfologiyasini o'rganish uchun ilg'or qurilma.....	97
Математика	
X.Ismoilov Pnevmotransport ventilyator parametorlarining parrak ishchi yuzasi silliqligiga bog'liqligi haqida.....	102
A.X.Akbarov Bounded differential games with greenwall-type controls	107
B. Juraev A pursuit differential game with geometric, gronwall and integral constraints on controls.....	114
M. Ismoilov, Sh. Mahmudjonova A problem of identifying time-dependent coefficients in a time-fractional, space-degenerate parabolic equation on a bounded domain.....	122
I. Khaydarov, M. Sobirjonova An inverse source problem for a fourth-order partial differential equation with two lines of degeneracy	133
O.S. Axmedov On the accuracy of the 2 nd and 3 rd order Runge-Kutta methods for the quadratic dynamical systems.....	141
T. T. Ibaydullayev Kompleks sohada yo'nalish bo'yicha quvish masalasi.....	146
M.A. Muhammadjonova An example for optimal control problem for binary infinite system.....	150
A.Rafikov, S. Mirzag'iyosova Unique solvability of an inverse problem for a fourth order degenerate partial differential equation.....	156
Информатика	
N.T.O'rinov, Sh.A.Alijonov Katta miqyosdagi kiberhujumning ta'sirini o'rganish.....	162
B.U. Shomirzayev Noqat'iy mantiqqa asoslangan boshqarish tizimini tabiiy gaz parametrlarini boshqarishda qo'llanilishi.....	168
G.A. Aliyeva Bulutli xisoblashlarni ta'lim muassasalarida tadbiq qilish.....	174
M.N. Mahmudov Qo'lda yozilgan raqamlarni elektron ma'lumotlar to'plamiga aylantirish bosqichlari.....	182
M.K. Mirzaaxmedov, I.A.Ovxunov Мураккаб шаклдаги пластиналарнинг термо- магнит-эластиклик масаласини ечиш алгоритими ва ҳисоблаш тажрибалари.....	193
N.K. Sayidova, H.U. Mamadaliyev	

Lagranj interpoliyatsiyasini raqamli tizimda tez va samarali amalga oshirish usullari.....	199
С.Жамолдинов, М.Абдулатибов	
Применение ит-продуктов для обучения компьютерного проектирования в сфере технического образования.....	208
М.М. Хамдамов, Х.А. Мамадалиев, Ш.А. Равшанов	
Моделирование и анализ процессов естественной конвекции вокруг теплового радиатора с использованием COMSOL Multiphysics.....	214
М.М. Hamdamov, Sh.A. Ravshanov, N.N. Rahmonova	
Mathematical modeling of the time-dependent convection process in radiators.....	220
T.R. Ruziyev	
Comparative analysis of the viscosity of specific waves and wave propagation.....	227
Л.П. Варламова, М.М. Рахимова, Д.У. Анваров	
Обзор моделей управления микроклиматом в учебных помещениях.....	235
	<u>Персоналии</u>
Академик Қ.Ғ.Ғуломов 80 ёшда.....	239
Правила оформления статьи.....	240

Qo'lda yozilgan raqamlarni elektron ma'lumotlar to'plamiga aylantirish bosqichlari

M.N. Mahmudov.

Andijon davlat universiteti, 170100. Andijon sh.Universitet ko'chasi 129. O'zbekiston

Annotatsiya: Tadqiqotning asosiy maqsadi oliy ta'limda "Sun'iy intellekt asoslari", "Ma'lumotlar tahlili", "Neyron tarmoqlar" kabi fanlarning amaliy mashg'ulotlarida foydalanishga mo'ljallangan qo'lda yozilgan raqamlar to'plamini ishlab chiqish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek python dasturlash tilida dasturi tayyorlangan.

Kalit so'zlar: Qo'lda yozilgan raqamlar, ma'lumotlar to'plami, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, MNIST, EMNIST.

Abstract: The main purpose of the research is to conduct practical training in higher education in such subjects as "Fundamentals of Artificial Intelligence", "Data Analysis", "Neural Networks". according to the python programming language program.

Keywords: Handwritten numbers, dataset, artificial intelligence, neural networks, MNIST, EMNIST.

Аннотация: Основной целью исследования является проведение практической подготовки в высшей школе по таким предметам, как «Основы искусственного интеллекта», «Анализ данных», «Нейронные сети». по программе на языке программирования Python.

Ключевые слова: Рукописные цифры, набор данных, искусственный интеллект, нейронные сети, MNIST, EMNIST.

I.Kirish

Hozirgi kunda dunyo va yurtimizda ham sun'iy intellekt texnologiyalari kundalik hayotimizga kirib kelmoqda. Bunga bir misol sifatida generativ til modellarini misol qilib aytishim mumkin. 2023-2025 yillarni o'zidayoq Open AI GPT-4, DeepSeek-R1, Meta LLaMA 3, Google Gemini 2, xAI Grok 3 kabi generativ til modellari yaratildi va keng omma tomonidan foydalanila boshlandi.

Shuningdek bizning yurtimizda ham ushbu soha bo'yicha chora tadbirlar amalga oshirilayotganini Prezidentimizning 14.10.2024 yilda PQ-358-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori misol bo'la oladi [1].

Tadqiqot ishida qilingan barcha ishlarni ochiq holatga internet tarmog'iga joylashtirilgan berilgan manzildan yuklab olishingiz mumkin [2].

II.Adabiyotlar tahlili

Qo'lda yozilgan belgilar asosida ma'lumotlar to'plamini yaratish bo'yicha ilk ishlardan biri AQShning Milliy Standartlar va Texnologiyalar Instituti (NIST) tomonidan olib borilgan bo'lib, bu yerda NIST-19 nomli 800,000 dan ortiq belgilar (raqamlar va harflar) to'plami yaratilgan [3].

Yann LeCun va boshqalar 1998-yilda Gradientga asoslangan o'rganish usullarini qo'llagan holda hujjatni tanish tizimlarini yaratgan va konvolyutsion neyron tarmoqlar asosida qo'lda yozilgan raqamlarni samarali tasniflagan [4]. Yann LeCun tomonidan 28x28

piksel o'lchamdagi 70,000 dona qo'lda yozilgan raqamlar bilan boyitilgan MNIST ma'lumotlar to'plami ishlab chiqilgan [5].

2013-yilda Liu va boshqalar xitoycha qo'l yozmalarni tanish bo'yicha HCCR sohasi uchun chuqur o'rganish asosida yuqori natijalarga erishgan [6].

2017-yilda Cohen va boshqalar EMNIST (Extended MNIST) nomli ma'lumotlar to'plamini taklif qilgan bo'lib, u MNIST asosida harflarni ham qamrab olgan va yanada murakkab tasniflash muammolarini hal etishga xizmat qiladi [7].

Metodologiya

Tadqiqotda qo'lda yozilgan raqamlarni talabalar to'g'ri yozilishlari uchun maxsus andoza A4 formatida bo'lib 36 satr va 26 ustundan iborat 7x7 mm o'lchamga ega jadval va talaba ism familiyasi yoziladigan maydondan ibora. Andoza bo'yicha bir qog'ozda 875 ta qo'lda yozilgan raqamni saqlanadi.

Tajriba jarayonida andoza bo'yicha talabalarga hech qanday talablar qo'yilmagan holda universitetning kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari 3 kurs 27 nafar talabalari 5 tadan qog'ozda yozilgan 100 dan ortiq qo'l yozmalar to'plab olindi. To'plangan qo'l yozmalardan 100 tasini saralab oldi va uning asosida ma'lumot to'plamining elektron shakl tayyorlandi. Jami 81,600 dona raqamlarning tasvirlari tayyorlandi.

Shuningdek mashhur MNIST ma'lumotlar to'plami asosida ishlaydigan algoritmlarda ishlashi uchun maxsus 28x28

piksel o'lchamdagi tasvirlar ma'lumotlar to'plami ham yaratildi.

Ma'lumotlar to'plami shakliga keltirishda bir nechta muammolarga duch kelindi, ular:

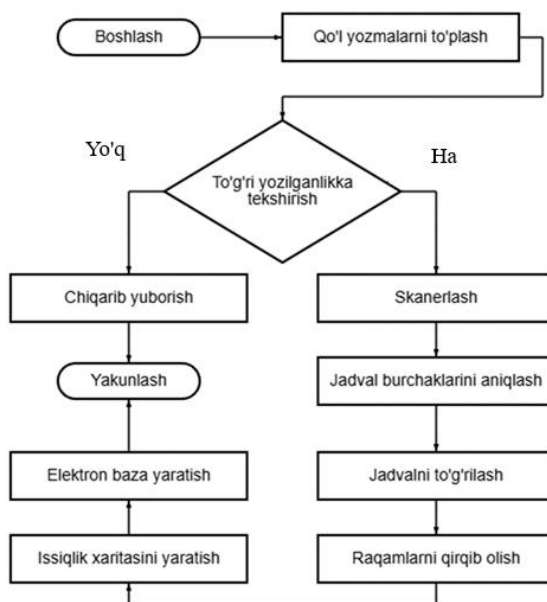
- Andoza asosida noto'g'ri tarzda chop etilgan listlar;
- Andoza asosida sifatsiz chop etilgan listlar;
- Qo'lda yozib olingan raqamlar listlarini skanerlashda noto'g'ri burchak ostida raqamlashtirish;
- Talabalar noto'g'ri ma'lumot yozib qo'yishi.

Yuqorida aniqlangan muammolarni namunasi sifatida 1-rasmda ko'rishimiz mumkin. Rasmda ko'rinib turgan muammolarda bir listga printerdan chop etishda xatolikka yo'l qo'yilgan natijada, skaner yordamida to'g'ri tasvirni raqamlashtirilsa ham natijda qiyshiq shakldagi jadvalni ko'rishimiz mumkin. Jadvalning qiyshiq bo'lib qo'lishi jadval ichidagi raqamlarni qirqib olish imkonsiz va keraksiz bo'lib qoladi. Yozib olingan listlar ko'p bo'lgani sari shu kabi muammo ko'payishi tabiiy. Natijada ma'lumot to'plash jarayonini jiddiy nazorat ostida

o'tkazish kerak. Bu jarayon esa ko'p vaqtni talab etadi.

Bizning tadqiqotda talabalar ustida bajarish jarayonida hech qanday nazorat va cheklov qilinmadi. Natijada to'plangan ma'lumotlar ko'plarida xato va kamchiliklar mavjud. Umumiy qo'lda yozilgan ma'lumotlarni to'plab elektron ma'lumotlar to'plami shaklga o'tkazish jarayoni quyidagi bosqichlarga bo'lindi (1-rasmda berilgan blok-sxemada ham ko'rsatilgan):

- Talabalardan andoza asosida qo'lda yozilgan qog'ozlarni to'plab olish;
- Andoza bo'yicha yozilmagan xato qog'ozlarni chiqarib tashlash;
- Qolgan qog'ozlarni skaner yordamida elektron rasmga o'tkazish;
- Rasmdan raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlash;
- Aniqlangan burchaklar asosida jadvalni to'g'ri burchakli shaklga o'tkazish;
- Jadvaldagi raqamlarni qirqib olish;
- Raqamlarni qirqib olishda xato ketmaganligini aniqlash uchun raqamlarning umumiy issiqlik xatirasini yaratish;
- Qirqib olingan raqamlarni elektron baza shaklida saqlash.



1-rasm. Qo'lga yozilgan raqamlarni elektron ma'lumotlar to'plamiga shakllantirish blok-sxemasi.

To'plangan qo'l yozmalardan noto'g'ri yozib qo'yilganlarini chiqarib yuborildi. Andoza asosida yozilgan qo'l yozmalar to'g'ri ammo texnik sababga ko'ra sifatsiz chop

etilgan yoki noto'g'ri burchak ostida skaner qilingan yozmalarni olib qolindi. 2-rasmda berilgandek noto'g'ri burchak ostida skaner qilib olingan tasvirlarni ko'rishingiz mumkin.

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

3-KIDT: Abduraimov Riqovuddin

2-rasm. 069 tartib raqamlik skaner qilib olingan tasvir namunasi.

2-rasmda berilgan na'munada andozani chop etishda list noto'g'ri burchak ostida bo'lib qolganligi uchun qog'ozda noto'g'ri burchak ostida raqamlar jadvali chop etilgan. Shuningdek boshqa sabab ya'ni skaner qilish vaqtida ham noto'g'ri burchak ostida raqamlar jadvali bo'lib qolishi mumkin. Biz uchun eng muhim talablar bu raqamlar to'g'ri yozilganligi va raqamlar jadvali to'g'ri burchakli to'rtburchak shaklida bo'lish hisoblanadi. 2-rasmda berilgan na'munada raqamlar yaxshi yozilganligini ko'rishingiz mumkin, ammo texnik sabablar ko'ra ushbu qog'oz ma'lumot to'plamini shakllantirish uchun yaroqsiz hisoblanadi. Berilgan tasvirning raqamlar jadvallaridan raqamlarni to'g'ri qirqib olish algoritmi yozildi. Algoritim python dasturlash tili, shuningdek qo'shimcha kutubxonalar numpy, pillow ishlatildi. Pillow – tasvirlarni

qayta ishlashga, numpy – matematik hisob kitoblar uchun foydalanildi.

Berilgan andoza asosida rasmdan raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlash funksiyasi yozildi. Funksiya berilgan rasmning to'rt burchagiga eng yaqin bo'lgan to'rt qora rangli nuqtani aniqlaydi. Natija sifatida nuqtalar koordinalari va jadvalning o'lchamlarini qaytaradi (funksiya toliq kodi 1-listingda berilgan).

```
find_corners(image,
              black_threshold, area, botpad,
              pad)
```

Funksiya parametrlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- **image** – pillow kutubxonasining Image sinfi yordamida yuklab olingan rasm;

- **black_threshold** – 0 (qora) dan 255 (oq) gacha bo'lgan son oralig'i bo'lib, nuqtani

aniqlashda eng katta qiymat chegarasini bildiradi;

- **area** – rasm burchaklaridan boshlab berilgan qiymatgacha kvadrat shakl oraliqda nuqtalarni aniqlash chegarasi (piksellarda);
- **botpad** – rasmning pastki qismida qo‘shimcha ma’lumotlarni chiqarib tashlash tashlab ketiladigan qiymat chegarasi (piksellarda);

- **pad** – rasmning burchaklaridan boshlab berilgan qiymatgacha tashlab ketish oralig‘i (piksellarda).

Tadqiqotda to‘plangan qo‘l yozmalarining jadval burchaklarini aniqlash uchun **black_threshold** = 50, **area** = 400, **botpad** = 300, **pad** = 20 qiymatlar qo‘yildi. (Sizda bu qiymatlar o‘zgarishi mumkin).

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

3-KIDT: Abduraimov Riqovuddin

2-rasm. 069 tartib raqamlik tasvirdan raqamlar yozilgan jadvalni aniqlash algoritmi natijasi namunasi.

3-rasmda burchaklari aniqlangan na'munani ko'rishingiz mumkin. Na'munda ko'k rangda berilgan rasm burchaklaridagi kvadratlar qora nuqtalarni aniqlash sohasidir, bu yerda kvadrat eni va bo'yi **area** parametriga berilgan butun son. Kvadrat chizishning boshlang'ich nuqtalari esa **pad** parametriga berilgan butun son. Yashil nuqtalar bilan bo'yalgan soha esa raqamlar jadvali bo'lishi mumkin bo'lgan soha hisoblanadi, uning pastki

qismida qo'shimcha ma'lumotlar ham aralashib ketmasligi uchun **botpad** parametriga berilgan butun songacha aniqlanadi. Chizil rang bilan chizilgan to'rtburchak bu algoritmi aniqlagan to'rt nuqta bo'yicha chizilgan bo'lib, raqamlar jadvali joylashgan soha hisoblanadi. Na'munada bu jadval qiyshiq bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin.

Algoritm ikki nuqta orasida masofani aniqlash uchun Pifagor teoremasiga asoslanib quyidagi funksiya ishlatildi¹:

$$\text{distance}(P, Q) = \sqrt{(P_0 - Q_0)^2 + (P_1 - Q_1)^2} \quad (1)$$

(1) – funksiyaning kodi lambda funksiya sifatida `find_corners` funksiyasi ichida yozilgan:

```
distance = lambda p, q:
np.sqrt((p[0] - q[0])**2 + (p[1] -
q[1])**2)
```

Rasmning to'rt burchagi mos ravishda chap-yuqori (0, 0), chap-past (0, height), ong-yuqori (width, 0), ong-past (width, height) bu yerda width, height rasmning eni va bo'yi. Yuqoridagi aniq qiymatlarga eng yaqin bo'lgan to'rtta nuqta raqamlar jadvalining to'rt burchagi nuqtalari hisoblanadi. Buni quyidagi funksiya bo'yicha aniqlanadi:

$$\text{corner} = \text{distance}(P, Q_i)_{\min} \quad (2)$$

Bu yerda P – rasmning to'rt burchagi koordinatalari bo'lib mos ravishda xar bir burchak uchun (0, 0), (0, height), (width, 0), (width, height) nuqtalarni olinadi. Q – bu aniqlangan qora nuqtalar koordinatalari to'plami, Q_i mos ravishda bitta nuqta. (2) –

```
corner = lambda p, q: min(q, key=lambda qi: distance(p, qi))
```

Nuqtalarni aniqlash sohasida (`area`) toza bo'lishi shart aks holda raqamlarni qirib bo'lmaydi. Bunday hollarda 3-rasmda berilgan ko'k kvadrat ichiga tushib qo'lgan dog'larni grafik muharrirlar yordamida qo'lda o'chirib yuborish kerak. Agar funksiya parametrlariga

funksiya bo'yicha berilgan P nuqta va Q nuqtalar ichida eng yaqin bo'lgan nuqta qidiralayotga burchak nuqtasi hisoblanadi. Funksiya kodi lambda funksiya sifatida `find_corners` funksiyasi ichida yozilgan:

(`area`, `black_threshold`) kichik qiymat berilgan bo'lib hech qanday nuqtalar to'pilmasa dastur xatolik qaytaradi. Jadvalning eni va bo'yi aniqlangan burchak nuqtalari bo'yicha eng katta tomonlarni o'zida saqlab qoladi. (funksiya to'liq kodi 1-listingda berilgan).

1-listing. Berilgan andoza asosida rasmdan raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlash funksiyasi

```
def find_corners(image, black_threshold, area, botpad, pad):
    if image.mode != "L":
        image = ImageOps.grayscale(image)
    width, height = image.size
    pixels = image.load()
    black_points = []
    for y in range(pad, area):
        for x in range(pad, area):
            wx = width - x
            hy = height - y - botpad
            if pixels[x, y] < black_threshold:
                black_points.append((x, y))
            if pixels[wx, y] < black_threshold:
                black_points.append((wx, y))
            if pixels[x, hy] < black_threshold:
                black_points.append((x, hy))
```

¹ Wikipedia contributors. (2025, April 11). Euclidean distance. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:09, April 14, 2025, from

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Euclidean_distance&oldid=1284991926

```

        if pixels[w, h] < black_threshold:
            black_points.append((w, h))
    if not black_points:
        print(black_threshold, "qora pikseller topilmadi!")
        return [(0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0)], (0, 0)
    distance = lambda p, q: np.sqrt((p[0] - q[0])**2 + (p[1] - q[1])**2)
    corner = lambda p, q: min(q, key=lambda qi: distance(p, qi))
    top_left = corner((0, 0), black_points)
    top_right = corner((width, 0), black_points)
    bottom_left = corner((0, height), black_points)
    bottom_right = corner((width, height), black_points)
    nwidth = max(top_right[0] - top_left[0], bottom_right[0] -
bottom_left[0])
    nheight = max(bottom_left[1] - top_left[1], bottom_right[1] -
top_right[1])
    corners = [top_left, bottom_left, bottom_right, top_right]
    return corners, (nwidth, nheight)

```

Berilgan andoza asosida rasm ichida raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlangandan so'ng, endi raqamlar yozilgan jadvaldan raqamlarni ajratib olish uchun jadvalni to'g'ri burchakli to'rtburchak shakliga keltirish kerak. Buning uchun homografiya proyeksiyasi (homography projection) [8, b 32-37], ikki chiziqli interpolyatsiya (bilinear interpolation) foydalanildi [9, b 123-128]. Adabiyotda berilgan funksiyalar yozishda murakkab, dastur kodlari esa boshqa dasturlash tilida berilgan. Shu sabab Pillow kutubxonasining *Image.transform*² funksiyasidan foydalanilgan. Aniqlangan jadval burchaklari asosida to'g'ri to'rtburchak shaklda proyeksiyaluvchi funksiya nomi quyidagicha (funksiya to'liq kodi 2-listingda berilgan):

```
transform_image(image, image_size,
                corners)
```

Funksiya parametrlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

image – pillow kutubxonasining Image sinfi yordamida yuklab olingan rasm;

image_size – (width, height) ikki qiymatdan iborat to'plam bo'lib, proyeksiyalanganda hosil bo'ladigan to'g'ri to'rtburchak eni va bo'yi;

corners – raqamlar jadvali aniqlangan to'rt burchaklari.

Yuqoridagi funksiya berilgan **corners** koordinatalar bo'yicha **image_size** o'lchamga ega to'g'ri burchaklik to'rtburchak shaklida **image** rasmning ichidan qirqib beradi, natija sifati qirqilgan rasmni qaytaradi. Bizning tadqiqotda **image_size** parametri (2080, 2880) qiymatlarni tashkil etdi. (*Sizda ushbu qiymat boshqa bo'lishi mumkin*).

Berilgan 3-rasmda aniqlangan jadval burchaklari asosida to'g'ri to'rtburchak shaklda proyeksiyalangan jadvalni ko'rishingiz mumkin.

2-listing. Berilgan andoza asosida rasmdan raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlash funksiyasi

```

def transform_image(image, image_size, corners):
    new_image = image.transform(
        image_size,
        Image.QUAD,
        tuple(coord for point in corners for coord in point),
        Image.BILINEAR
    )

```

² Pillow Library Documentation. (2024). Image.transform Method. Pillow (PIL Fork) Project.

<https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html#PIL.Image.Image.transform>

```
return new_image
```

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

3-rasm. 069 tartib raqamlik tasvirdan raqamlar yozilgan jadvalni to'g'irlash algoritmi natijasi namunasi.

Raqamlar jadvalini to'g'ri shaklda tayyorlab olindi. Endi jadval ichida yozilgan raqamlarni qirqib olish qoldi. Jadvalning 1-satr va ustuni biz uchun kerak emas, chunki u yerda ma'lumotni to'g'ri yozilishiga kerakli tartib o'rin va raqamlar yozilgan. Xar bir raqam

uchun bir xil katak ajratilganligi sababli raqamlarni qirqib olishda bir xil masofada olinsa yetarlikdir. Berilgan jadvalni raqamlarni ajratib beruvchi funksiya quyidagicha yozilgan (funksiya to'liq kodi 3-listingda berilgan):

```
crop_numbers(table_image, rows, columns, padxy):
```


Funksiya parametrlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

table_image – qirqib olingan raqamlar jadvalining rasmi;

rows – raqamlar jadvalining satrlar soni (andozada bu 36 satrni tashkil etadi);

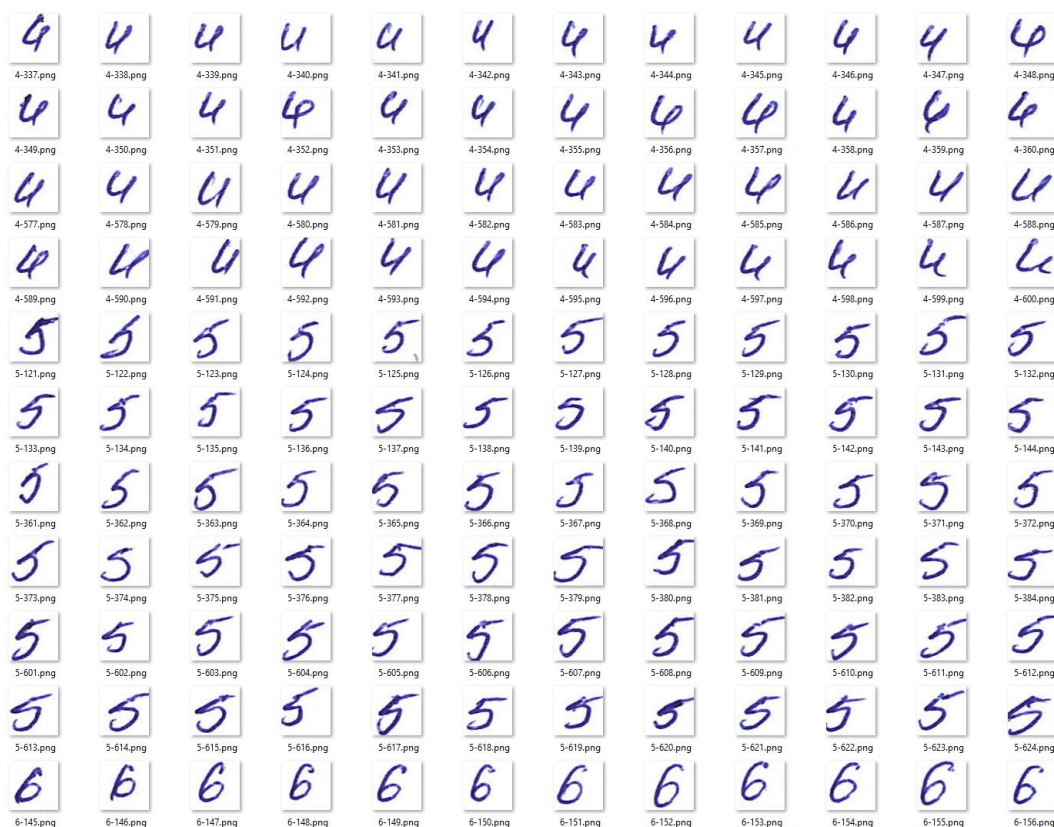
columns – raqamlar jadvalining ustunlar soni (andozada bu 26 ustunni tashkil etadi);

padxy – bu qirqib olish to‘rt tomon bo‘yicha qancha piksel joy ajratib olish. Bu yerda

muhim bo‘lgan parametr **padxy** bo‘lib, jadvalning chiziqlari ya‘ni katakchalarni ajratishga ishlatilgan qora qiziqlarni raqamlarga aralashib ketmasligi uchun katakning tomonlaridan joy tashlash parametri hisoblanadi. Bizning tadqiqotda bu qiymat 5 pikselni tashkil etgan. Natijada 64x64 o‘lchamlik raqamlarga ajratilgan rasmlar hosil bo‘ldi. (5-rasmda qirqib olingan raqamlar namunasi ko‘rsatilgan).

3-listing. Berilgan andoza asosida rasmdan raqamlar yozilgan jadvalni burchaklarini aniqlash funksiyasi

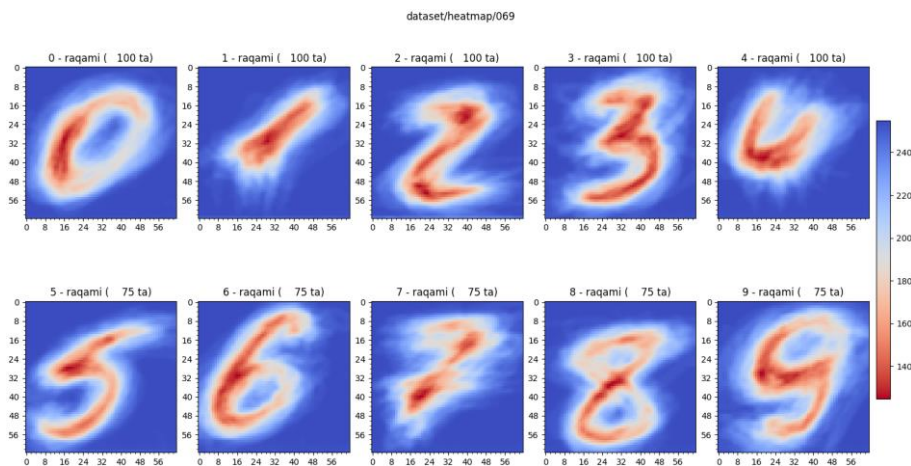
```
def crop_numbers(table_image, rows, columns, padxy):
    width, height = table_image.size
    crop_w = width // columns
    crop_h = height // rows
    images = []
    counter = 0
    for y in range(crop_h, height, crop_h):
        for x in range(crop_w, width, crop_w):
            cropped = table_image.crop((x + padxy, y + padxy,
                                         x + crop_w - padxy, y +
                                         crop_h - padxy))
            images.append((counter, cropped))
            counter = (counter + 1) % 10
    return images
```



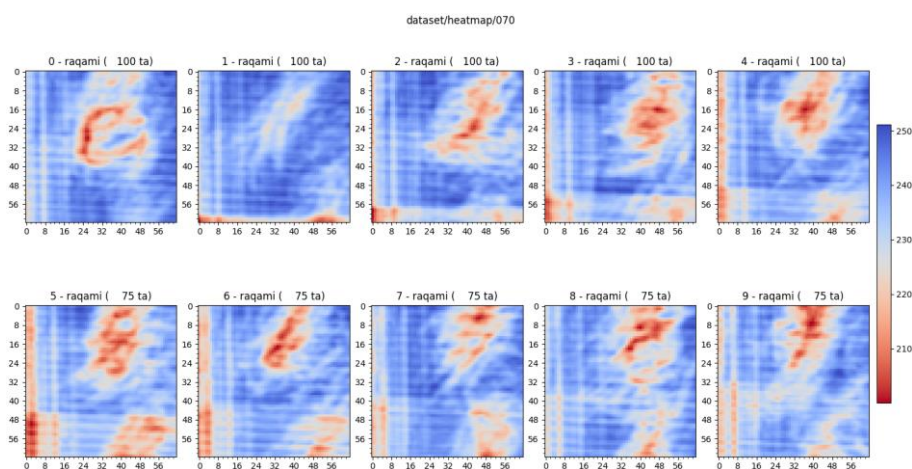
5-rasm. 069 tartib raqamlik tasvirning raqamlar yozilgan jadvalidan raqamlarni qirqib olish algoritmi natijasi namunasi.

Tadqiqotda 100 ta qog'ozda qo'lda yozilgan raqamlarni ajratishda qaysi qog'ozda xatolik ketganligini aniqlashda xar bir qog'ozda ajratilgan raqamlarning umumiy issiqlik xaritasi nomlik grafik hosil qilinib, ushbu grafik asosida to'g'rilanishi kerak bo'lgan rasmni aniqlanadi. (6-rasmda to'g'ri ajratilgan

raqamlarning grafigini ko'rish mumkin, 7-rasmda esa noto'g'ri ajratilgan raqamlarning grafigini ko'rish mumkin). Natijada issiqlik xaritalari yordamida xar bir raqamlar saqlangan papkalarni tekshirmasdan nechanchi raqamlik ma'lumotda algoritmi noto'g'ri ishlaganini aniqlash mumkin.



6-rasm. 069 tartib raqamlik tasvirning raqamlar yozilgan jadvalidan raqamlarni to'g'ri qirqib olish algoritmi natijasida hosil qilingan grafik namunasi.



7-rasm. 070 tartib raqamlik tasvirning raqamlar yozilgan jadvalidan raqamlarni noto'g'ri qirqib olish algoritmi natijasida hosil qilingan grafik namunasi.

III. Natijalar

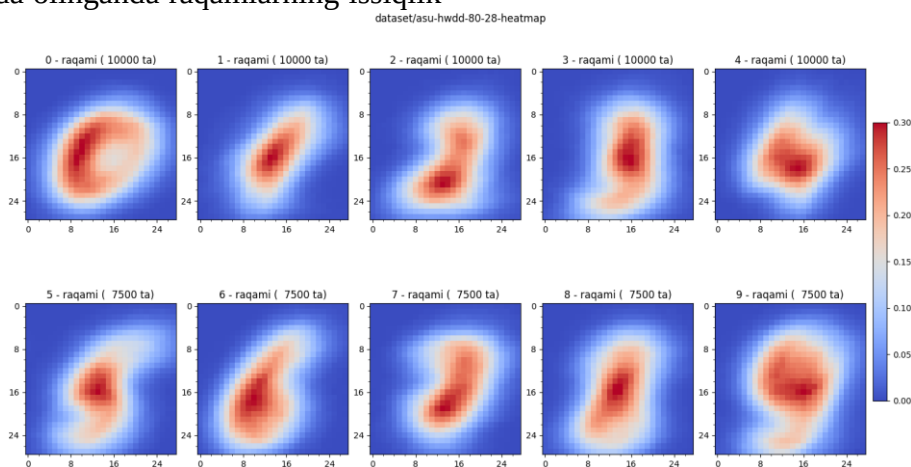
Tadqiqot davomida andoza bo'yicha jami 150 ta qog'ozda qo'lda yozilgan raqamlar to'plandi. Bulardan 100 eng saralari ajratib elektron baza yaratildi. Jami to'plangan raqamlar 87500 tani tashkil etdi. Ularning umumiy issiqlik xaritasi grafigini 8-rasmda, MNIST raqamlar to'plamining issiqlik xaritasi grafigini 9-rasmda berilgan. Tadqiqotda tayyorlangan ma'lumotlar to'plami tiniq

emasligini ko'ramiz. Buning sababi talabalarga hech qanday talab qo'yilmaganligini sababdir.

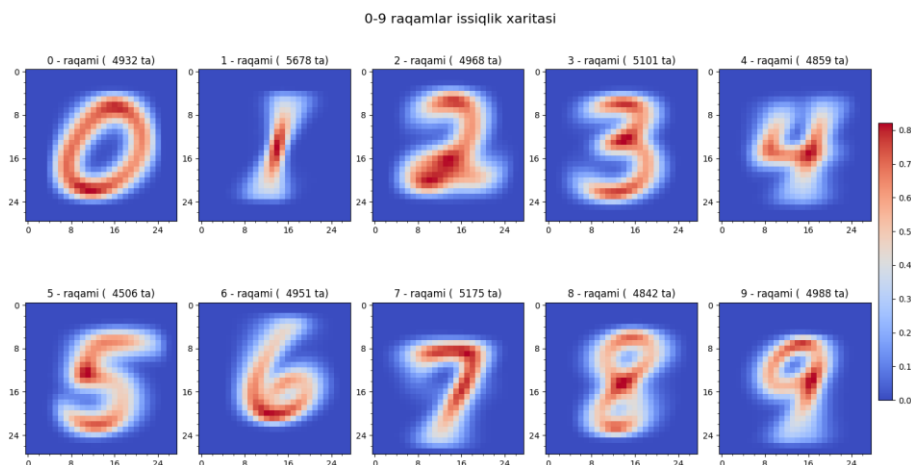
Buning natijasida mashinali o'qitish yordamida neyron tarmoq modelini o'qitish davri ko'proq bo'lishiga sabab bo'ldi, ammo yaxshi taraflaridan bir sifatida tur xil tarzda yozilgan raqamlarni aniqlashda yaxshiroq natijalarni ko'rsatdi. Bir xil mashinali o'qitish algoritmi yordamida 8, 16, 32, 64 yashirin qatlamga ega bo'lgan neyron tarmoqlarning natijalarini 10-rasmda ko'rishingiz mumkin.

Natijalarda ko‘rinib turibtiiki tadqiqot davomida tayyorlangan qo‘lda yozilgan raqamlar elektron bazasida ko‘p kamchiliklar mavjudligini aniqlandi. Eng katta kamchiliklardan bir bu umumiy holda olinganda raqamlarning issiqlik

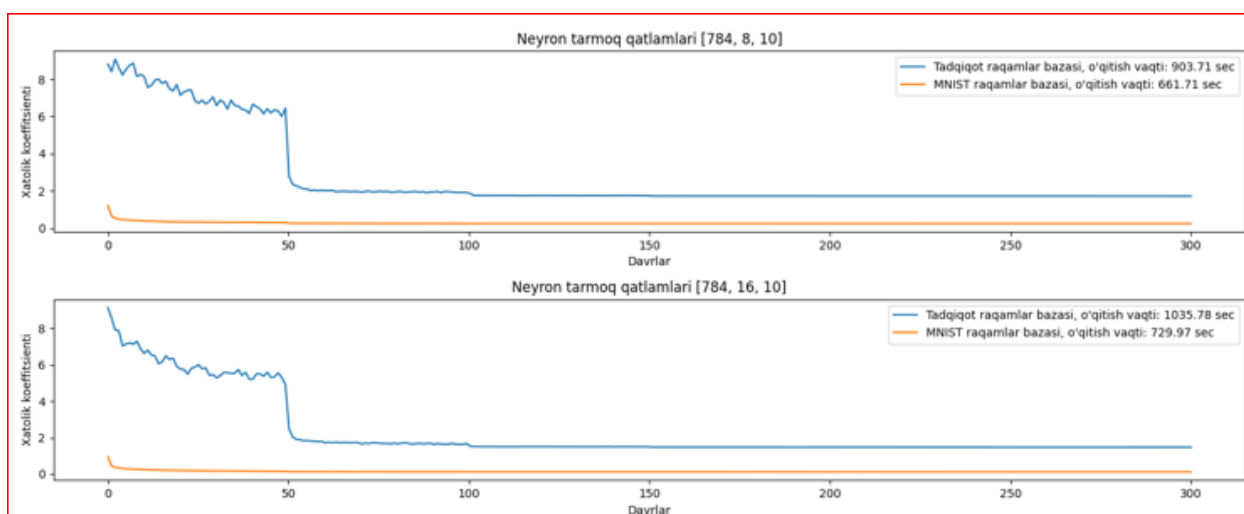
xaritasi tiniq emasligidir. Shu sababda mashinali o‘qitish algoritmlarni kutilgan natijalarni berishi uchun ko‘proq o‘qitish davrlarini talab qilishini aniqlandi.

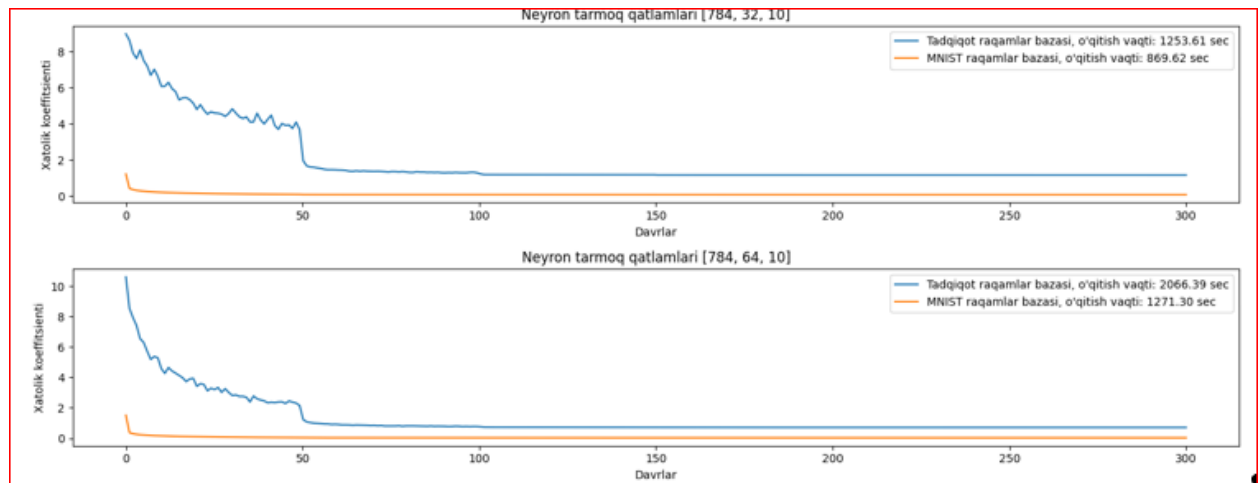


8-rasm. Tadqiqotda tayyorlangan qo‘lda yozilgan raqamlar ma’lumotlar bazasi issiqlik xaritasi.



9-rasm. MNIST qo‘lda yozilgan raqamlar ma’lumotlar bazasi issiqlik xaritasi.





10-rasm. CNN algoritmi yordamida tadqiqot raqamlari va MNIST raqamlari bazasida o'qitish natijalari.

IV. Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot ishida xulosa qilib inson omili ishtirok etadigan jarayonlarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlar to'plamining andozasini tayyorlash jarayoniga jiddiy e'tibor qaratish kerak, shuningdek ma'lumotlarni tayyorlashda belgilangan kataklarning markazida ma'lumotlar yozilishini nazorat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son. <https://lex.uz/docs/-7158604>
- [2] M.Mahmudov, ASU-HWDD qo'lda yozilgan raqamlar elektron bazasi, <https://drive.google.com/file/d/1wXI3Y0Uo0SZiv0Ug9xk7WL3dDSS2A4YC/view?usp=sharing>
- [3] Grother, P. (2008), NIST Special Database 19. NIST Handprinted Forms and Characters Database, World Wide Web-Internet and Web Information Systems (Accessed April 7, 2025). <https://www.nist.gov/srd/nist-special-database-19>
- [4] Y.Lecun, L.Bottou, Y.Bengio and P.Haffner, Gradient-based learning applied to document recognition, Proceedings of the IEEE, volume 86, 1998, pp. 2278-2324, doi: 10.1109/5.726791.
- [5] Y.Lecun, MNIST handwritten digit database. <https://yann.lecun.com/exdb/mnist>
- [6] Xu-Yao Zhang, Yoshua Bengio, Cheng-Lin Liu, Online and offline handwritten Chinese character recognition: A comprehensive study and new benchmark, Pattern Recognition, volume 61, 2017, pp. 348-360, doi: 10.1016/j.patcog.2016.08.005.
- [7] G. Cohen, S. Afshar, J. Tapson and A. van Schaik, EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters, International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Anchorage, AK, USA, 2017, pp. 2921-2926, doi: 10.1109/IJCNN.2017.7966217.
- [8] Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9780521540513. pp. 32-37.
- [9] William H.; Teukolsky, Saul A.; Vetterling, William T.; Flannery, Brian P. (1992). Numerical recipes in C: the art of scientific computing (2nd ed.). New York, NY, USA: Cambridge University Press. pp. 123-128. ISBN 0-521-43108-5.

Muallif haqida ma'lumot.

Mahmudov Muhammadxon Nuralixon o'g'li – Andijon davlat universiteti, Axborot texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi
mail: maxmudovmuhammadxon@gmail.com